பயிற்சி 4.3

1. பின்வரும் ஒவ்வொன்றையும் sine அல்லது cosine ஆகியவற்றின் கூடுதல் அல்லது கழித்தல் வடிவில் எழுதுக:

   (i) $\sin\frac{A}{8}\sin\frac{3A}{8}$

   (ii) $\cos(60^\circ + A)\sin(120^\circ + A)$

   (iii) $\cos\frac{7A}{3}\sin\frac{5A}{3}$

   (iv) $\cos 7\theta \sin 3\theta$

2. பின்வரும் ஒவ்வொன்றையும் sine மற்றும் cosine ஆகியவற்றின் பெருக்கல் வடிவில் எழுதுக.

   (i) $\sin A + \sin 2A$

   (ii) $\cos 2A + \cos 4A$

   (iii) $\sin 6\theta - \sin 2\theta$

   (iv) $\cos 2\theta - \cos\theta$

3. (i) $\cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 80^\circ = \frac{1}{8}$

   (ii) $\tan 20^\circ \tan 40^\circ \tan 80^\circ = \sqrt{3}$

   என நிறுவுக.

4. பின்வருவனவற்றை நிறுவுக :

   (i) $(\cos\alpha - \cos\beta)^2 + (\sin\alpha - \sin\beta)^2 = 4\sin^2\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$

   (ii) $\sin A \sin(60^\circ + A)\sin(60^\circ - A) = \frac{1}{4}\sin 3A$

5. பின்வருவனவற்றை நிறுவுக :

   (i) $\sin(A-B)\sin C + \sin(B-C)\sin A + \sin(C-A)\sin B = 0$

   (ii) $2\cos\frac{\pi}{13}\cos\frac{9\pi}{13} + \cos\frac{3\pi}{13} + \cos\frac{5\pi}{13} = 0$

6. (i) $\frac{\cos 2A - \cos 3A}{\sin 2A + \sin 3A} = \tan\frac{A}{2}$ மற்றும்

   (ii) $\frac{\cos 7A + \cos 5A}{\sin 7A - \sin 5A} = \cot A$ என நிறுவுக.

7. $\cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 60^\circ \cos 80^\circ = \frac{1}{16}$ என நிறுவுக.

8. பின்வருவனவற்றை மதிப்பிடுக.

   (i) $\cos 20^\circ + \cos 100^\circ + \cos 140^\circ$

   (ii) $\sin 50^\circ - \sin 70^\circ + \sin 10^\circ$

9. $\cos A + \cos B = \frac{1}{2}$ மற்றும் $\sin A + \sin B = \frac{1}{4}$ எனில், $\tan\left(\frac{A+B}{2}\right) = \frac{1}{2}$ என நிறுவுக.

10. $\sin(y+z-x)$, $\sin(z+x-y)$, $\sin(x+y-z)$, என்பன கூட்டுத்தொடரில் (A.P.) உள்ளன எனில், $\tan x$, $\tan y$ மற்றும் $\tan z$ என்பன கூட்டுத்தொடரில் உள்ளது என நிறுவுக.

11. $\operatorname{cosec} A + \sec A = \operatorname{cosec} B + \sec B$ எனில், $\cot\left(\frac{A+B}{2}\right) = \tan A \tan B$ என நிறுவுக.

4.4 நேர்மாறு திரிகோணமிதிச் சார்புகள் (Inverse Trigonometric Functions)

4.4.1 நேர்மாறு திரிகோணமிதிச் சார்புகள் (Inverse Trigonometric Functions)

$\sin^{-1}x, \cos^{-1}x, \tan^{-1}x, \ldots$ போன்ற அளவைகள் நேர்மாறு திரிகோணமிதிச் சார்புகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

$\sin\theta = x$, எனவே $\theta = \sin^{-1}x$.

நேர்மாறு திரிகோணமிதிச் சார்புகளின் சார்பகம் (domain) மற்றும் வீச்சகம் (range) ஆகியவற்றின் பட்டியல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

சார்பு	சார்பகம் (x)	வீச்சகம் (y)
$\sin^{-1}x$	$[-1, 1]$	$\left[\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$
$\cos^{-1}x$	$[-1, 1]$	$[0, \pi]$
$\tan^{-1}x$	$R = (-\infty, \infty)$	$\left(\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$
$\operatorname{cosec}^{-1}x$	$R-(-1, 1)$	$\left[\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], y \neq 0$
$\sec^{-1}x$	$R-(-1, 1)$	$[0, \pi], y \neq \frac{\pi}{2}$
$\cot^{-1}x$	R	$(0, \pi)$

அட்டவணை 4.2

04_11th_BM-STAT_Ch-4-TM.indd 94 20-04-2020 05:03:01 PM